Introducción a las fuentes renovables de energía

Temario
M.I. Beatriz Olivera Villa
beatrix.olivera@gmail.com
Fecha de elaboración: Febrero, 2014
Última actualización: Noviembre, 2017

Universidad Nacional Autónoma de México
Programa de maestría y doctorado en ingeniería
Programa de actividad académica
Denominación: Fuentes renovables de energía

Objetivo general:

El alumno conocerá los principios básicos y generalidades del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar en temas relacionados con las aplicaciones de fuentes renovables en México y el mundo.

Índice Temático

Unidad	Horas
1. Panorama general	6
2. Energía solar térmica	9
3. Energía solar fotovoltaica	9
4. Energía eólica	12
5. Otras fuentes de energía y comparación entre tecnologías	12
Total	48

Contenido Temático

Unidad 1. Panorama general

1.1 Introducción
1.2 Características importantes de las fuentes renovables
1.3 Situación actual
1.4 Barreras para la expansión del uso de fuentes renovables en México y el mundo
1.5 Proyecciones y escenarios a 2020, 2030 y 2050
1.6 Marco legislativo

Unidad 2. Energía solar térmica

2.1 Introducción
2.2 Radiación solar
2.3 Principios de la conversión foto térmica
2.4 Colectores solares
2.5 Tipos de instalaciones

Actividad complementaria: Diseño de un prototipo de calentador solar y/o horno solar.

Unidad 3. Energía solar fotovoltaica

3.1 Principios de la conversión fotovoltaica
3.2 Aplicaciones de la tecnología fotovoltaica
3.3 Tipos de instalaciones
3.4 Caso de aplicación
Actividad complementaria: Caso práctico sobre diseño de instalación fotovoltaica para una casa habitación.

Unidad 4. Energía eólica

3.1 Introducción
3.2 Principio de funcionamiento eolo-eléctrico
3.3 Tipos de aerogeneradores
3.4 Aplicaciones
3.5 Panorama nacional e internacional
3.6 Aspectos socio-ambientales

Unidad 5. Otras fuentes de energía y comparación entre tecnologías

4.1. Energía geotérmica
4.2. Energía maremotriz
4.3 Comparación entre tecnologías
Conclusiones

Bibliografía Básica:

- Kemp, W.H*, The Renewable Energy Handbook: A Guide to Rural Energy Independence, Off-grid And Sustainable*, Aztext Press, 2005.
- Guillén, O., *Energias Renovables: Una perspectiva ingenieril*. Trillas, 2012.
- Tiwari, G.N., Moshra, K. *Advanced Renewable Energy*, 2011

Bibliografía Complementaria:

- Johansson, T.B., Burnham. *Renewable energy: sources for fuels and electricity*. Island Press, 1993.
- Roldán, J., Roldán, J. V., *Fuentes de energía: Instalaciones eólicas, instalaciones solares térmicas, instalaciones fotovoltaicas*, Paraninfo, 2008.
- GTZ- SENER, *Prospectiva sobre la utilización de las energías renovables en México. Una visión al año 2030*, México, 2009.
- SENER*, Iniciativa para el desarrollo de las energías renovables en México. Cinco estudios sobre el potencial de energías limpias*, México. Disponible en http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=2333

Evaluación

Durante el curso, el alumno desarrolla un artículo de investigación sobre un tema afín a la materia, con el objetivo de su posterior publicación. El alumno debe presentar avances y defensa del artículo a lo largo del semestre.

Descripción	%
Diseño de prototipo	20
Examen final	30
Artículo de investigación	20
Caso práctico	20
Tareas	10